



HELLOBOT · 데이터 분석 (/dev-data) · REVISION 3

앱 1회 구매자 → 재구매 유도 분석

A 앱퍼스트 심층 리뷰 · 10-에이전트 비판 검증 + BQ 검증 반영판

98,392

A 앱퍼스트 신규 코호트

rev90 38.4%

재방문 재구매 = 결정 KPI

당일 ≠ 재방문

두 레버 분리가 분석의 축

구매 정의 pay_for_% only · 첫구매 2024-03-02~2026-03-02(90일 성숙, BQ 확인) · 재export(r_* 진짜재방문 SKU) · 재계산 rev3_recompute.py

10-에이전트 리뷰가 바꾼 것

항목	rev2 (전)	REVISION 3 (정정)
재방문 모집단	23,049 (상한 없음)	rev90 37,735 (90일내)
NBO 추천	연애 = 보편 디폴트	lift 기준 + 생활운 클러스터
반복성 본질	콘텐츠 특성(타로)	당일=타로 / 재방문=사주
사주→타로	lift 0.69 (오류 base)	lift 0.72 (진짜재방문)
불확실성	n·CI 없음	n + Wilson CI 부기

BQ 검증으로 기반은 견고 확인 maturity(2026-06-01 적재) · 좌측절단 없음(2021-03 시작) · sameday 이벤트 중복 0 · web 최대 유지 · B누수 85명.

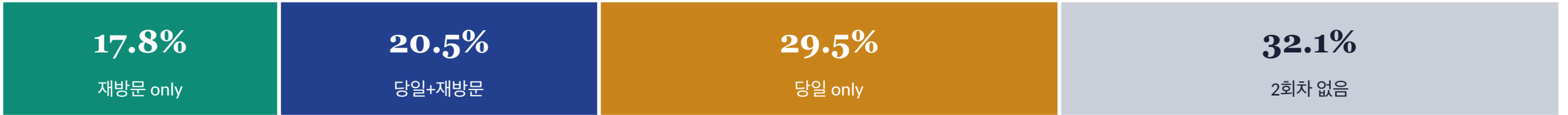
왜 바뀌었나

"재방문"이 두 숫자(38.4% / 23.4%)를 동시에 가리켜 **전이·추천 매트릭스가 잘못된 모집단** 위에 있었음.

"타로=반복형"은 **rev90이 당일 업셀로 오염**된 결과 — 순수 재방문에선 사주가 우위.

"연애 디폴트"는 **연애가 72% prior라 자명** — 타겟팅 신호 아님.

"재구매"는 하나의 숫자가 아니다



전체 A 코호트 98,392명을 첫 결제 후 행동으로 4분할 (중복 없음). 재방문(rev90)=재방문only+당일+재방문=37,735(38.4%).

지표	정의	값	역할
rev90	90일내 다른날 구매	38.4%	★ 결정 KPI
sameday	첫날 추가 구매	50.0%	별도 레버(in-session)
any90	= rev90 + sameday	67.9%	맥락
ever	평생 2회+ (상한X)	73.5%	천장 · 비교 금지

왜 rev90인가

- ① 레버 분리 — 당일 50%는 자연발생. 추천이 키울 건 재방문.
- ② 비교 가능 — 고정 90일창 → 코호트 성숙도 통제.
- ③ 귀속 가능 — 90일내 복귀 = 캠페인 현실 타깃. (ever는 관측기간 편향)

기준선 — n=98,392, 95% CI 부기

38.4%

rev90 재방문

결정 KPI · CI ±0.3
리텐션 0점

50.0%

sameday 당일

in-session 레버
별도 트랙

67.9%

any90

당일+재방문
30·60·90: 64.3/66.5/67.9

73.5%

ever 2회+

천장(관측편향)
비교지표 아님

연도 코호트 (성숙도)

첫구매연도	n	any90	rev90
2024	52,789	69.1	41.3
2025	40,488	67.4	35.8
2026 (경계)	5,115	59.2	28.3

2026 경계 코호트는 부분성숙. 2024→2025 -5.5%p는 성숙도 아닌 실제 하락(비교성 주의).

기준선이 말하는 것

- ① 재구매는 빠르다 — rev30 31.1 → rev90 38.4. 첫 30일이 승부.
- ② 당일/재방문 분리 — sameday 50%는 이미 발생. 추천은 rev90 38.4 공략.
- ③ 성별 폐기 — gender 채움 3.3%. 연령(14-90 클린)·topic·형식으로 세그먼트.

연애가 시장 그 자체 — 재물·가족은 1회성

topic	n	any90	rev90	sameday
연애	71,129	70.9	40.8	52.5
결혼	6,897	63.5	37.1	44.3
총운	5,075	54.6	32.7	34.9
일반운세	5,429	64.0	31.4	50.1
학업직업	3,984	62.0	29.4	48.3
재물금전	2,421	60.6	28.3	45.9
가족자녀	2,058	42.5	21.6	28.5

overall rev90 = 38.4% · 초록=상회 / 주황=최저권 · n에 foot(미태강·기타 생략)

연애 = 진입 72% + 재구매 유일 상회

코호트의 72%(71,129명)가 연애 첫구매. rev90 40.8로 주요 topic 중 유일하게 평균(38.4) 상회. cross-sell 주전장이자 NBO의 prior.

재물·가족 = 1회성

재물 rev90 28.3 · 가족 21.6 — 최저권. 동일계열 반복/시즌 재방문 대상이지 연애로의 cross-sell 대상 아님.

타로 = 당일 업셀형 · 사주 = 재방문 **retention**형

지표	타로	사주	격차(타-사)
sameday 당일	60.6	45.8	+14.8
any90	75.7	64.9	+10.7
rev90 재방문	40.6	37.6	+3.0
순수재방문(당일0)	15.1	19.1	-4.0

타로 30,601명 / 사주 58,707명 · 가격 중앙값 타로 1,500원 vs 사주 18,000원

정정 타로의 '반복'은 한 자리에서 여러 장 뽑는 **당일 업셀 행동(+14.8)**이지 retention이 아님. 당일을 떼낸 순수 재방문에선 **사주가 +4.0 우위**. → "사주 진입자에 타로 추천"은 retention 기준 근거 약함 (가설로 강등).

+14.8%p

타로 = 당일 강점

sameday 60.6 vs 45.8
인세션 다건 소비

+4.0%p

사주 = 재방문 강점

순수재방문 19.1 vs 15.1
고가·진성 retention

함의 타로=결제직후 업셀 레버 / 사주=재방문 retention 레버로 다르게 운용.

"콘텐츠가 가격을 이긴다"는 단정은 약하다

가격tier	타로 rev90	타로 n	사주 rev90	사주 n
T1 ≤4천	38.0	19,955	27.1	3,364
T2 4~8천	41.7	1,610	32.2	491
T3 8~12천	46.4	4,068	34.8	2,834
T4 >12천	45.7	4,968	38.5	52,018

사주의 88.6%가 T4(>1.2만)에 집중·타로의 65%가 T1 — 가격분포가 거의 분리됨

티어 내 방향은 유지 — 같은 가격대에서 타로≥사주 (rev90). 단 양쪽이 대표성 있는 티어가 없음(타로 T4 16% vs 사주 T1 6% 꼬리끼리 비교).

Simpson 역전 — 티어 내 타로≥사주지만 집계 retention(순수재방문)은 사주 우위 — 사주 T4 집중 때문.

가격·콘텐츠 near-collinear — 중앙값 1,500 vs 18,000. 콘텐츠 내 가격 gradient(타로 38→46, 사주 27→39)가 콘텐츠 격차 (±2~3)보다 큼.

정정된 결론

"반복=콘텐츠 특성, 가격 아님"은 **과한 단정**.

가격과 콘텐츠는 거의 붙어있어(near-collinear) 깨끗이 분리 불가.
retention 지표에선 가격 gradient가 더 크고 사주가 앞선다.

인과 표현은 강등 — 관찰된 연관일 뿐, A/B 전 단정 금지.

연령 × topic — 무엇을 사는지는 나이가 가른다

연령	연애 rev90	95% CI
<25	38.8	[38.3, 39.3]
25-34	42.4	[41.8, 42.9]
35-44	47.2	[45.8, 48.6]
45+	48.5	[45.7, 51.5]

연애 진입자의 rev90 — 고연령일수록 단조 상승 (CI 비중첩, 클린 age 14-90)

10-20대

연애 압도 (진입 비중 최고). 썸. 짝사랑 집중

30대 초

결혼 피크 — 사주 진입자 결혼 lift ↑

40대+

재물 급등. 사주 진입자 재물 cross-sell 신호 강함 (lift 3.4~6.0)

주의

'무엇을 사는가'는 연령이 가르나 '재구매율' 자체는 연령차 작음

연애 디폴트가 아니라 **lift**가 신호다

ever-2nd 72,300 풀링 (당일 재방문 주제연관 동일, TV거리 0.025) · lift = conf / topic-prior

1차 topic	n	→자기주제 conf(lift)	★ 최고 lift cross 후보
연애	54,242	연애 83% (1.15)	— prior 자체, 신호 미미
일반운세	3,764	23% (3.60)	재물금전 lift 3.45
학업직업	2,721	39% (9.52)	재물금전 lift 3.33
총운	3,149	12% (3.88)	재물금전 lift 2.65
재물금전	1,565	23% (9.04)	일반운세 lift 3.31
가족자녀	982	54% (43.0)	일반운세 lift 2.00

topic prior: 연애 72.4% — 모든 셀 1순위가 연애인 건 자명(base-rate)

연애 디폴트 ≠ 신호

연애→연애 lift 1.15 — prior(72.4%) 대비 거의 증분 없음. "안전빵"은 어차피 살 것을 추천하는 것.

실전 cross-sell = 생활운 클러스터

재물금전·일반운세·학업직업·총운이 서로 lift 2.6~3.5로 교차. 동일계열 고착(가족·자기탐구)도 강함. 여기가 진짜 추천 기회.

사주 → 타로 전이는 자연발생하지 않는다

1차 → 재방문 2번째	→ 타로	→ 사주
타로 진입	71.8% (lift 1.50)	26.1% (0.52)
사주 진입	34.4% (lift 0.72)	63.5% (1.27)

진짜 재방문(90일내 첫 다른날, r_ctype) base: 2nd=타로 48.0% · 사주 49.9% · n=34,965

두 형식 모두 자기고착. 사주 진입자가 재방문 시 타로로 가는 비율 34.4% — base(48%)
보다 낮다(lift 0.72).

lift<1 = 낮은 친화도 (가설)

lift 0.72는 표면상 "사주 유저는 타로를 덜 산다"는 신호 — 미개척이라 단정 불가.

당일 데이터로 보면 고착이 더 세 보임(0.59) → 진짜재방문 기준이 정확(0.72).

채널 무관 — C 웹온리도 사주→타로 lift 0.72로 동일.

미개척이나 고정선호냐는 A/B로만 판별. "기회"가 아니라 "가설".

연령 × 형식 → 재방문 2번째 (lift + CI)

진짜 재방문 모집단 n=37,583 · r_topic prior 연애 76.4% · n<300 suppress

연령 × 형식	n	연애 conf	lift	★ 최고 lift cross
<25 × 타로	5,872	90.1%	1.18	—
25-34 × 타로	4,734	84.4%	1.11	가족자녀 1.53
25-34 × 사주	11,624	70.2%	0.92	결혼 1.56
35-44 × 사주	2,418	52.6%	0.69	재물금전 3.44
45+ × 사주	570	44.7%	0.59	재물금전 6.04

연애는 전 셀 1순위지만 lift 0.59~1.18(prior 76.4% 대비 증분 미미, 사주 고연령은 <1)

실전 신호 고연령·사주 진입자 → 재물금전 (45+ lift 6.04, 35-44 lift 3.44) · 25-34 사주 → 결혼(lift 1.56). 연령이 cross-sell 주제를 가른다.

어떻게 읽나

- conf = 그 셀의 2번째가 연애일 비율
- lift = conf / prior(76.4%). <1이면 연애 추천이 prior보다 못함
- 그래서 연애 대신 각 셀의 고-lift cross 주제를 추천
- 45+ 타로 등 n<300은 suppress

6가지 핵심 발견

1

재구매 = 두 레버

당일 업셀 50%(자연발생) vs 재방문 38.4%(rev90, 결정 KPI). 분리 필수

3

타로=당일 / 사주=재방문

순수 retention은 사주가 +4.0 우위. '타로 반복'은 당일 업셀

5

생활운 클러스터 = 기회

재물·일반·학업·총운 교차 lift 2.6~3.5. 고연령 사주→재물 6.0

2

연애는 prior, 신호 아님

진입 72% + 2번째도 72% → 연애 추천 lift 1.15(증분 미미)

4

사주→타로 lift 0.72

진짜재방문 기준. 낮은 친화도(가설) — A/B로만 판별. 채널 무관

6

기반은 견고

maturity·좌측절단·dedup BQ 검증 통과. 헤드라인 rate 신뢰

lift 기준으로 재정렬한 추천 룰

1 생활운 클러스터 (즉시)

고-lift cross 주제 추천

- 재물·일반운세·학업·총운 교차
- 고연령 사주 → 재물(lift 3~6)
- 근거: NBO lift>2.6

증분 효과 큼 · 1순위

2 사주→타로 A/B (검증)

사주 진입자 타로 노출

- 타로 retention 우위 아님(정정)
- lift 0.72 = 낮은 친화도
- 효과 불확실 → holdout 필수

기회 아닌 가설 검증

3 연애·당일 레버 (운영)

prior 활용 + 당일 업셀

- 연애는 안전 baseline(신호X)
- 당일=결제직후 / 재방문=푸시
- intent 클러스터 보조

증분 작음 · 운영 기본

Phase 5 + 해석 유의

다음 — Phase 5 (A/B 설계)

- 생활운 클러스터 추천 — 고-lift cross 주제 추천 — 노출위치·표본·지표(rev90 ↑)·holdout
- 사주→타로 실험 — lift 0.72가 미개척인지 고정선택인지 A/B로 판별
- intent 클러스터 재계산 — 연애 intent 전이(속마음 ↔ 씬)는 rev3 재계산 후 적용(현재 보류)
- 당일 vs 재방문 별도 레버 — 당일=결제직후 추천 / 재방문=푸시·홈탭

⚠ 해석 시 유의

- 재방문 = rev90(90일내) — 평생 2회(ever 73.5%)나 23,049 base 아님. 전이·추천 전부 rev90/진짜재방문 기준
- 연애 디폴트는 prior — lift 1.15 — 추천 신호가 아니라 인기. cross-sell은 고-lift 주제
- lift는 상관, 인과 아님 — 전이·추천 lift는 관찰값. 추천 효과는 A/B로만
- 콘텐츠 vs 가격 near-collinear — "콘텐츠가 본질" 단정 강등. retention은 사주 우위·가격 gradient 큼
- 성별 폐기 · age 14-90 클린 — gender 3.3%. user_age 오염(ISS-050) 필터 후 사용